Vous : insérrer un mot dans un arbre binaire de recherche en python

ChatGPT

Pour insérer un mot dans un arbre binaire de recherche en Python, vous devez suivre les règles suivantes :

1. Si le mot à insérer est inférieur au nœud actuel, vous devez l'insérer dans le sous-arbre gauche.
2. Si le mot à insérer est supérieur ou égal au nœud actuel, vous devez l'insérer dans le sous-arbre droit.
3. Si la place (fils gauche ou droit) est libre (None), alors vous insérez le mot à cet emplacement.

Voici un exemple de code Python qui définit un arbre binaire de recherche et une fonction pour insérer un mot :

```
class Node:

    def __init__(self, word):

        self.word = word  # Le mot stocké dans le nœud

        self.left = None  # Sous-arbre gauche

        self.right = None  # Sous-arbre droit


class BinarySearchTree:

    def __init__(self):

        self.root = None  # Racine de l'arbre


    def insert(self, root, word):

        # Si l'arbre est vide, place le mot à la racine
```

```
    if root is None:
        return Node(word)

    # Si le mot est plus petit, insère à gauche
    if word < root.word:
        root.left = self.insert(root.left, word)

    # Si le mot est plus grand ou égal, insère à droite
    elif word > root.word:
        root.right = self.insert(root.right, word)

    # Retourne le nœud (le même si l'arbre n'a pas changé)
    return root

def insert_word(self, word):
    if self.root is None:
        self.root = Node(word)
    else:
        self.root = self.insert(self.root, word)

def inorder(self, root):
```

```
    if root:
        self.inorder(root.left)
        print(root.word)
        self.inorder(root.right)


# Exemple d'utilisation :
bst = BinarySearchTree()
bst.insert_word("chat")
bst.insert_word("chien")
bst.insert_word("arbre")
bst.insert_word("poisson")
bst.insert_word("elephant")


# Affichage des mots dans l'ordre
bst.inorder(bst.root)
```

Explication du code :

1. **Classe Node** : Représente un nœud de l'arbre. Il contient un mot (`word`), ainsi que des pointeurs vers les sous-arbres gauche et droit (`left` et `right`).
2. **Classe BinarySearchTree** : Représente l'arbre binaire de recherche. La méthode `insert` insère un mot à la position correcte dans l'arbre en suivant les règles mentionnées. La méthode `insert_word` est un raccourci pour insérer un mot directement dans l'arbre (en appelant `insert` sur la racine).
3. **Méthode `inorder`** : Elle permet d'afficher les mots de l'arbre dans l'ordre croissant, ce qui est le résultat d'un parcours en ordre (inorder traversal) d'un arbre binaire de recherche.

Exemple d'exécution :

Si vous exécutez ce code avec les mots `"chat"`, `"chien"`, `"arbre"`, `"poisson"`, et `"elephant"`, l'affichage des mots dans l'ordre croissant sera :

arbre

chat

chien

elephant

poisson

Cela montre que l'arbre binaire de recherche place les mots dans un ordre logique.